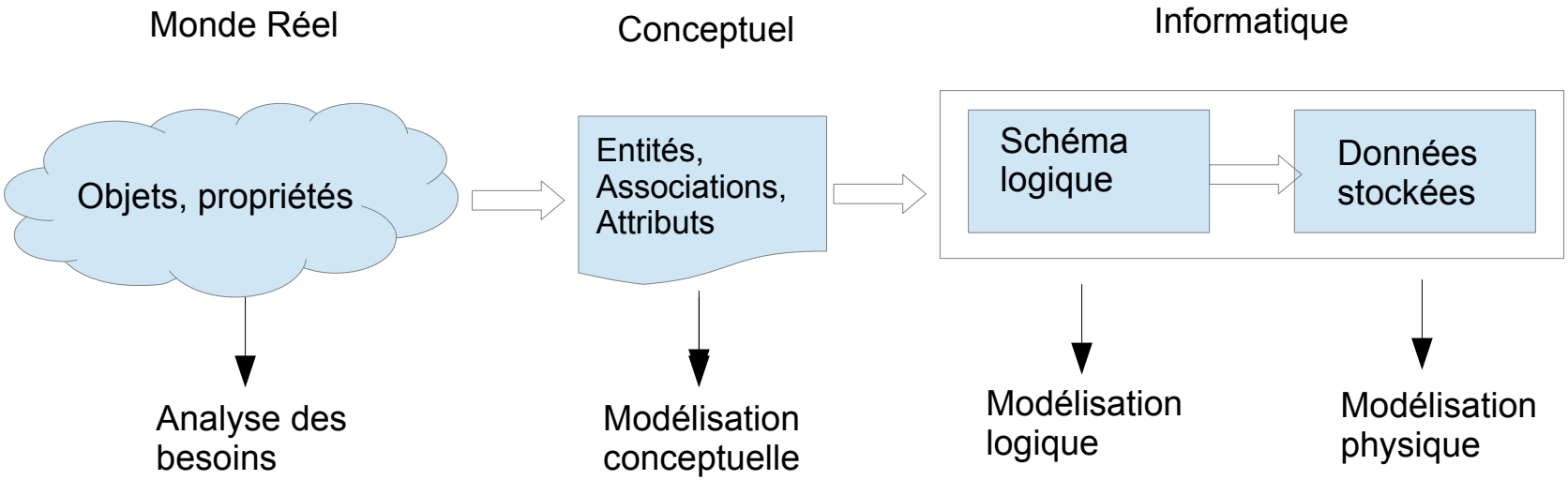
Introduction aux Bases de données

Cours 2 : Modèle relationnel et Passage E/A vers le modèle relationnel

LU2IN009

Rappel: construction d'une BD

- **Modèle conceptuel** des données : description des informations pertinentes dans un langage de haut niveau (Entité-Association) qui ne tient pas compte du SGBD
- **Modèle logique** des données : description des données dans un modèle compatible avec le SGBD utilisé
- **Modèle physique** des données : implémentation du modèle logique dans le SGBD (format de stockage, indexation statistiques)



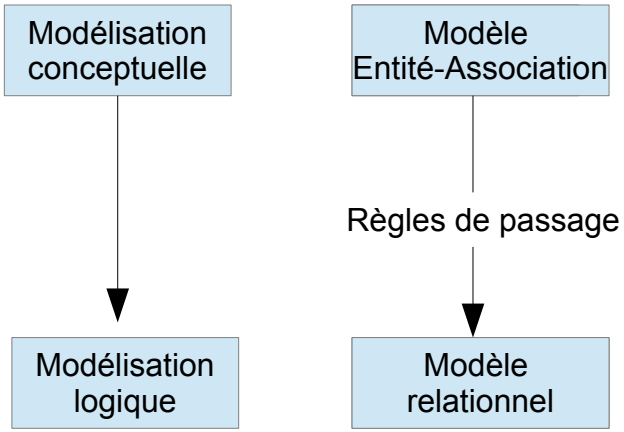
Modèles de Données

Modèle Entité-Association

- Description haut niveau des données
- Entité et les liens entre elles (associations)
- Interface concepteur - client

Modèles relationnel

- Représentation logique des données
- Tables
- Interface concepteur - développeur



Le modèle relationnel

- Les **données** sont organisées dans des **tables** (ou relations)
- Une table (relation) est un **ensemble de n-uplets** qui partagent les mêmes **attributs**.
- Un table peut être représentée sous la forme d'un tableau avec *n colonnes* et *m lignes* :
  - Chaque **colonne** correspond à un **attribut** A_i .
  - Chaque **ligne** correspond à un **n-uplet** (v_1, .., v_n) qui contient n **valeurs** atomiques v_i est la **valeur** de l'attribut A_i.
  - Le nombre de colonnes (n) est appelé l'**arité** de la table.
  - Le nombre de lignes (m) est appele la **cardinalité** de la table.

Relation / table et attribut

La table (relation) **Etudiants** = ensemble de lignes (tuples ou n-uplets)

Attributs ou **colonnes** (arité = 4)

Lignes,
n-uplets ou **tuples**
(cardinalité=3)

matricule	nom	prénom	adresse
1753	Smith	Joe	11 CP NYC
2410	Hersh	Dan	22 Rd NJ
0148	Clay	Maissa	**NULL**

Valeur de l'attribut adresse non spécifiée (pas connue)

Attributs

Attribut : un nom qui décrit une propriété

- *Exemple :* le propriétés matricule, nom, prénom, adresse d'un étudiant

Domaine d'un attribut :

- L'ensemble des *valeurs atomiques* de l'attribut
- *Exemple :* **matricule** ∈{'1753', '2410', '0148'}, **adresse** est une chaîne de 20 caractères

Valeur NULL : l'absence de valeur (valeur manquante, valeur inconnue)

matricule	nom	prénom	adresse
1753	Smith	Joe	11 CP NYC
2410	Hersh	Dan	22 Rd NJ
0148	Clay	Maissa	**NULL**

*Sous-ensemble du **domaine** de valeurs de prénom*

Clés candidates

- **Clé candidate d'une table** : un plus petit sous-ensemble d'attributs qui identifient chaque ligne de *manière unique.*
  - Il n'existe pas deux lignes avec les mêmes valeurs pour l'ensemble de ces attributs
  - Toutes les valeurs de tous les attributs clés sont connues (pas de valeurs NULL)
- *Exemple:* l'attribut **matricule** pour la table Étudiant

Chaque ligne a une valeur de matricule différente

matricule	**nom**	**prénom**	**dateNaiss**	**adresse**
1753	Smith	Joe	1992-01-12	11 CP NYC
9832	Smith	Dan	1989-04-03	22 Rd NJ
4755	Smith	Joe	1994-11-29	*NULL*
6842	Roy	Ian	1992-05-18	7 HW NJ

- Est-ce que les ensembles suivants peuvent être des clés candidates ?
  - *{nom, prénom}*
  - *{nom, prénom, dateNaiss}*
  - *{nom, dateNaiss}*
  - *{nom, adresse}*

Clé primaire et clés candidates

- Chaque table a *au moins une clé candidate.*
- On choisit *une clé candidate* comme *clé primaire.*
- *Notation:* la clé primaire est soulignée
- *Exemple:*
  - *{matricule} et {nom, prenom, dateNaiss}* sont des clés candidates
  - matricule est clé primaire

Chaque ligne a une valeur de matricule et de l'ensemble *{nom, prénom, dateNaiss}* différente

matricule	**nom**	**prénom**	**dateNaiss**	**adresse**
1753	Smith	Joe	1992-01-12	11 CP NYC
9832	Smith	Dan	1989-04-03	22 Rd NJ
4755	Smith	Joe	1994-11-29	NULL
6842	Roy	Ian	1992-05-18	7 HW NJ

Clé primaire et clé candidate

- Chaque module doit avoir un code différent.
- Il n'existe pas deux modules avec le même intitulé pour un niveau donné.
- Un enseignant ne peut pas être responsable de plus d'un module par niveau.

La table **Modules**

code	intitulé	niveau	responsable
2I009	Bases de Données	L2	Smith
MI005	Bases de Données	M1	Roy
3I004	Programmation	L3	Smith

- Quelles sont les clés candidates?
- Quelle est la clé primaire?
- Les tuples suivants peuvent-ils être ajouté dans la table **Modules**?
  - *('2I009', 'BD Web', 'L3', 'Roy')*
  - *('MI006', 'Crypto', 'M1', 'Roy')*
  - *('3I009', 'Bases de Données', 'L2', 'Roy')*

Clés étrangères

Clé étrangère :

- *sous-ensemble d'attributs* dont les valeurs proviennent des clés candidates de la même table ou d'autre table
- mécanisme de référencement des n-uplets

Clé primaire de Salle

Clés étrangères de Modules vers Salles

Clé primaire de Salles

Modules

code	intitulé	niveau	SalleC1	SalleC2
LI341	Bases de Données	L3	105	302
LI345	BD Web	L3	105	105
LI399	Crypto	L3	302	NULL

Salles

numéro	nbPlaces
105	102
302	46
112	10

- Les attributs d'une clé étrangère n'ont pas nécessairement les mêmes noms que ceux des attributs de la clé primaire référencée.
- Une table peut avoir plusieurs clés etrangères.
- En général, les clés étangères font référence aux clés primaires des tables référencées.

Clés étrangères : autre exemple

- La table **Module** contient *deux clés étrangères*:
  - salle : fait référence à l'attribut numéro de la table **Salle**
  - suit: fait référence à l'attribut code de la table **Module**

Module

code	intitulé	niveau	suit	Salle
LI341	Bases de Données	L3	**NULL**	105
LI345	BD Web	L3	LI341	277
LI399	Crypto	L3	LI345	302

? erreur

Salle

numéro	nbPlaces
105	102
302	46
112	10

- Valeurs permises pour une clé étrangère:
  - Valeurs *existantes* des clés candidates référencées (contrainte d'intégrité référentielle)
  - *Valeur NULL* (inconnu)

Clés étrangères : exemple

Modules

code	intitulé	niveau	suit	salle	resp
LI341	Bases de Données	L3	NULL	105	479
LI345	BD Web	L3	LI341	105	845
LI399	Crypto	L3	LI345	302	214

Salles

numéro	**nbPlaces**
105	102
302	46
112	10

Etudiants

matricule	..
1753	
0148	

Inscriptions

etud	**module**	anneU
1753	LI341	2012
1753	LI345	2013
0148	LI399	2012

annee
2012
2013

Enseignants

matricule	nom
479	Josh
845	Lana
214	Liz

- Les attributs d'une table peuvent en même temps faire partie des clés étrangères et des clés candidates/primaire d'une table.
- *Exemple:* la clé primaire etud, module de la table **Inscriptions** contient les attributs de deux clés étrangères vers Etudiants et Modules.

Schéma relationnel : aperçu

Schéma de relation : R (A1 : D1, A2 : D2, …, Am : Dm)

- **Nom** de table : R
- **Attributs** Ai avec leur **domaines** Di
- **Clé primaire, clés candidates, clés etrangères,** autres contraintes d'intégrité

Schéma relationnel :

- Ensemble des schémas de relation S = { R1, R2, …,Rn }

Instance d'un schéma de relation :

- Un ensemble des n-uplets (une table) qui respectent le schéma de relation (l'ensemble peut être vide).

Instance d'un schéma relationnel :

- Ensemble d'instances de schémas de relation.
- En général, on a une seul instance pour chaque schéma de relation.

Etudiants

matricule	nom	prénom	adresse
numérique	caractères	caractères	caractères

Schéma de relation **Etudiants**

1753	Smith	Joe	11 CP NYC
2410	Hersh	Dan	22 Rd NJ
1753	Clay	Maissa	7 HW NJ

Instance du schéma Etudiants ?

Simplification des notations

- *Convention de notation:*
  - Clé primaire : soulignée
  - Clés étrangères : astérisque et désignation de la table référencée
  - On omet les clés candidates et les domaines des attributs

- *Exemple:*

Etudiants(<u>matricule</u>, nom, prenom, adresse, collaborateur*)
: collaborateur fait référence à (la clé primaire de) Etudiants

Modules(<u>code</u>, intitule, niveau, salle*)
: salle fait référence à Salles

Salles(<u>numero</u>, capacite)

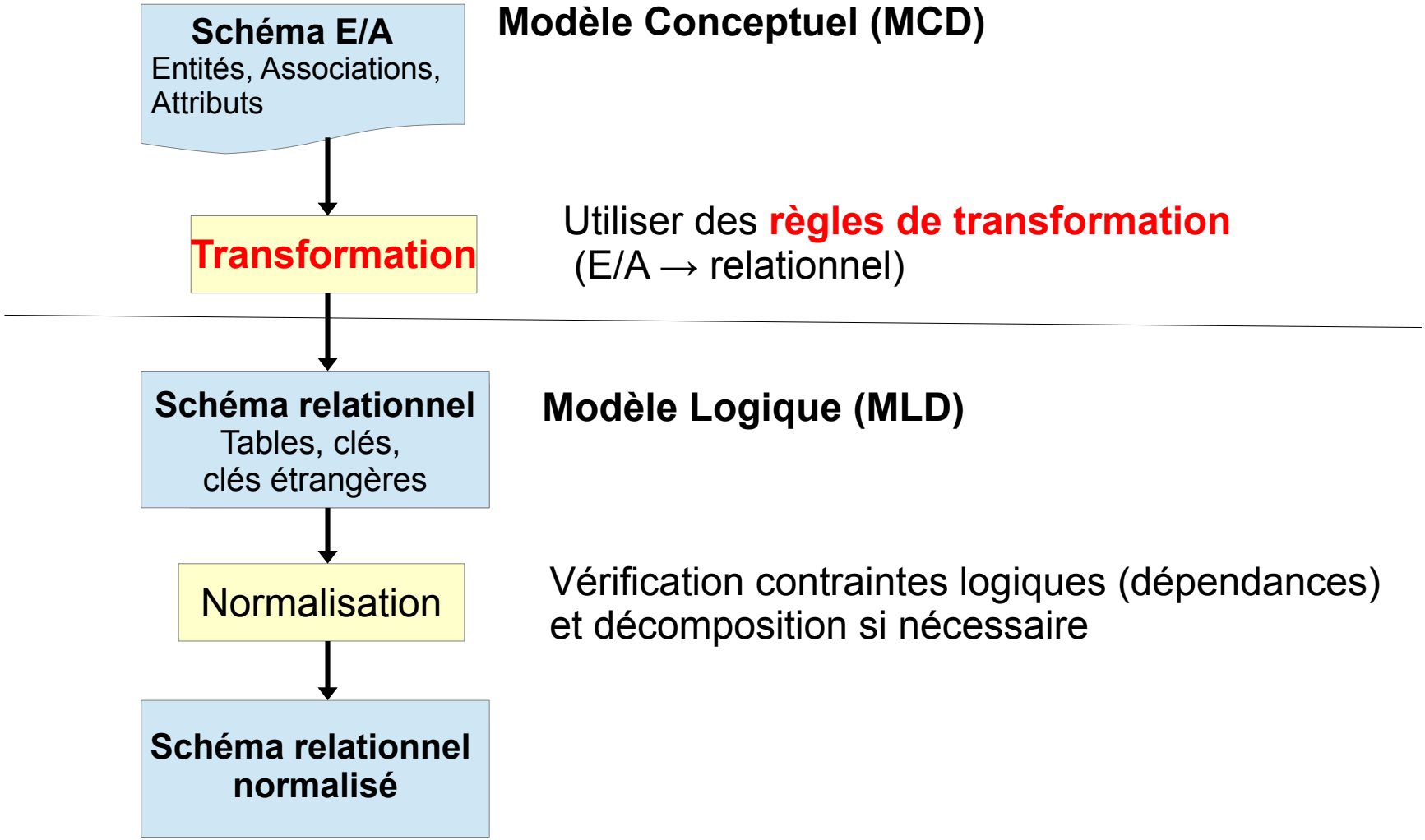
Avantages du modèle relationnel

- Simple
  - Familiarité des utilisateurs avec les tableaux

- Fondements solides
  - Théorie des Ensembles
  - Logique du Premier Ordre

- Doté de langages de requêtes puissantes
  - Algèbre relationnelle
  - Calcul des Prédicats
  - SQL (Structured Query Language)

Transformation MCD → MLD



Traduction E/A – Modèle relationnel

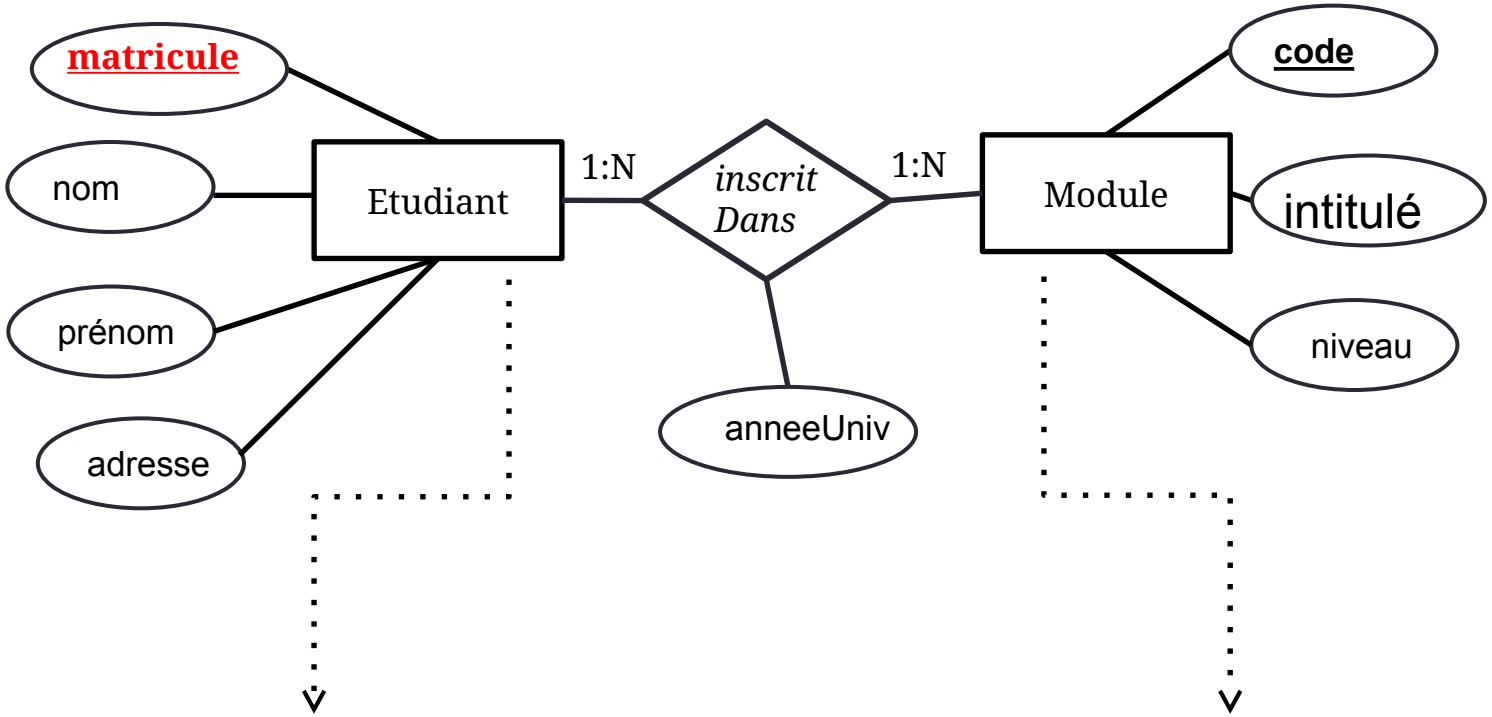
- **Schéma E/A:**
  - Représentation “conceptuelle” des informations du **point du vue des utilisateurs.**
- **Schéma relationnel :**
  - Représentation “concrète” (logique) des données du **point du vue du programmeur.**
- **Objectifs**:
  - Traduire un schéma E/A en schéma relationnel
  - Reconstruire un schéma E/A à partir d’un schéma Relationnel (“rétro-ingénierie”)

Transformation Entités

Règles de transformation des **Entités (classes)**:

- Chaque **classe d'entité** est transformée en une **table** séparée:
  - Les **attributs** des entités deviennent les attributs de la table.
  - L'ensemble des **attributs identifiants** d'une entité devient la **clé primaire** de la table.
- Tout autre ensemble minimal d'attributs qui permet d'identifier les entités est une **clé candidate** de la table.

Exemple



Etudiant(matricule, nom, prenom, adresse**)**

Module(code, intitulé, niveau**)**

{intitulé, niveau} est un autre identifiant possible de l'entité Module

→ clé candidate dans la table **Module**

Transformation Associations : Cas 1

Cas 1 : Association avec au moins une cardinalité 1:1 : extension

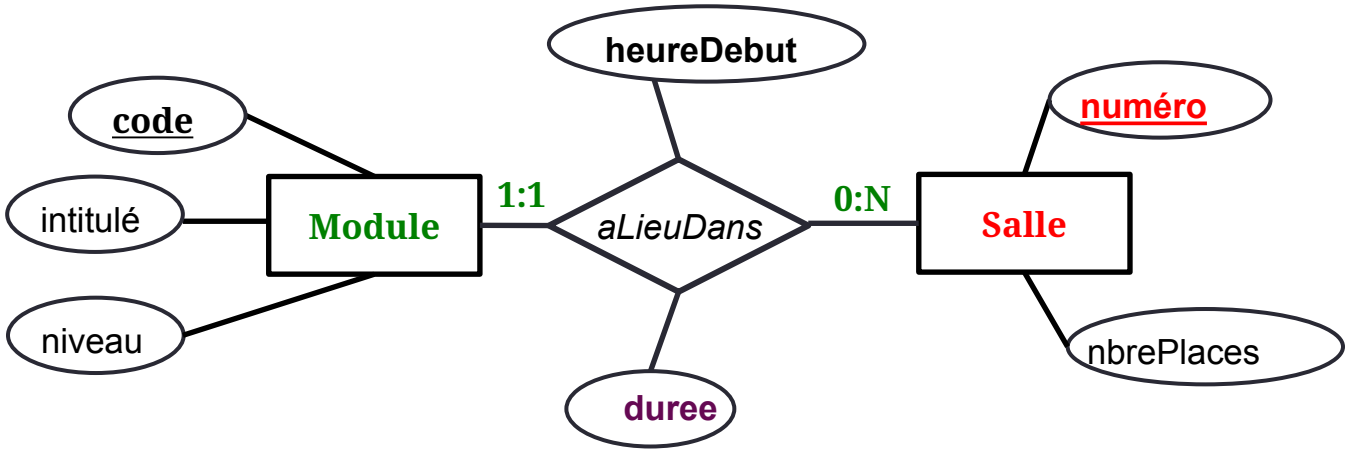
- La table de la classe d'entité avec la cardinalité 1:1 est *étendue* avec *tous les attributs de l'association* et les *attributs clés* correspondant à l'identifiant de.s autres classes d'entité

- Si plusieurs entités candidates avec une cardinalité 1:1 existent:

  - Choisir une table candidate.

  - L'identifiant de l'autre table devient un clé candidate.

Cas 1: Association 1:1



- Attributs de l'association : heureDebut, durée
- Identifiant de l'association : numéro, code
- Extension de la table Module :

Salle(numéro, nbrePlaces)

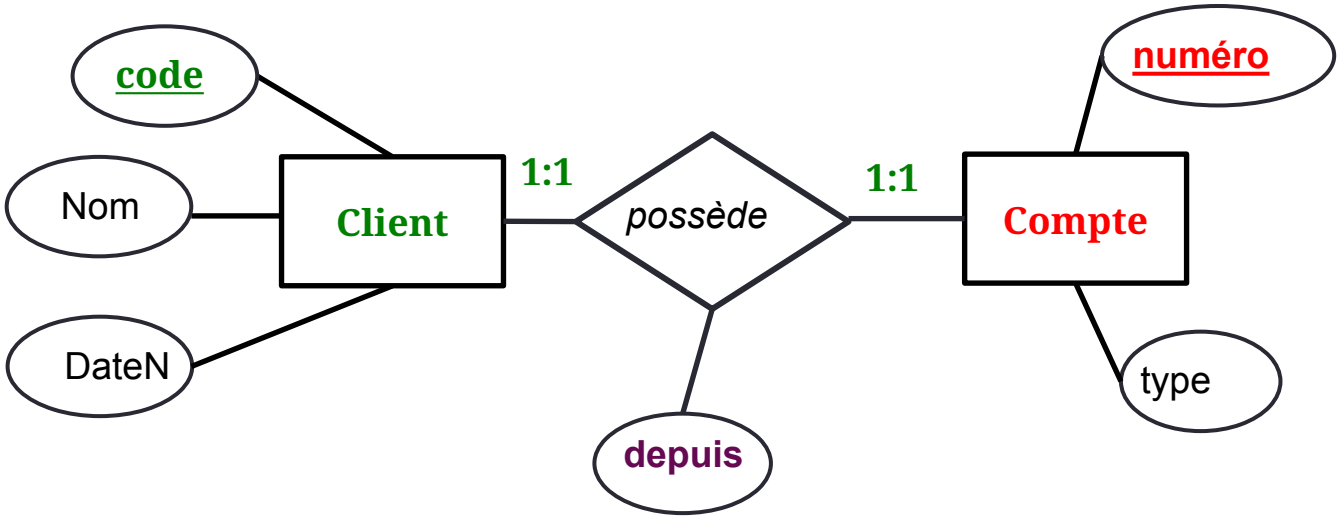
Module(code, intitule, niveau, numéroSalle*, heureDebut, duree)
→ numéroSalle clé étrangère vers Salle

Pour garantir qu'il y a toujours une salle par module 1:1, on peut déclarer numéroSalle comme non-NULL.

Cas 1: Association 1:1

Si plusieurs tables candidates avec une cardinalité 1:1 existent

→ modifier seulement une des tables candidates



Compte(numéro, type)

Client(code, Nom, DateN, numéro*, depuis)

ou

Compte(numéro, type,code*,depuis)

Client(code, Nom, DateN)

Pour garantir qu'un compte n'a pas plus qu'un client, on peut définir numéro comme clé candidate dans Client.

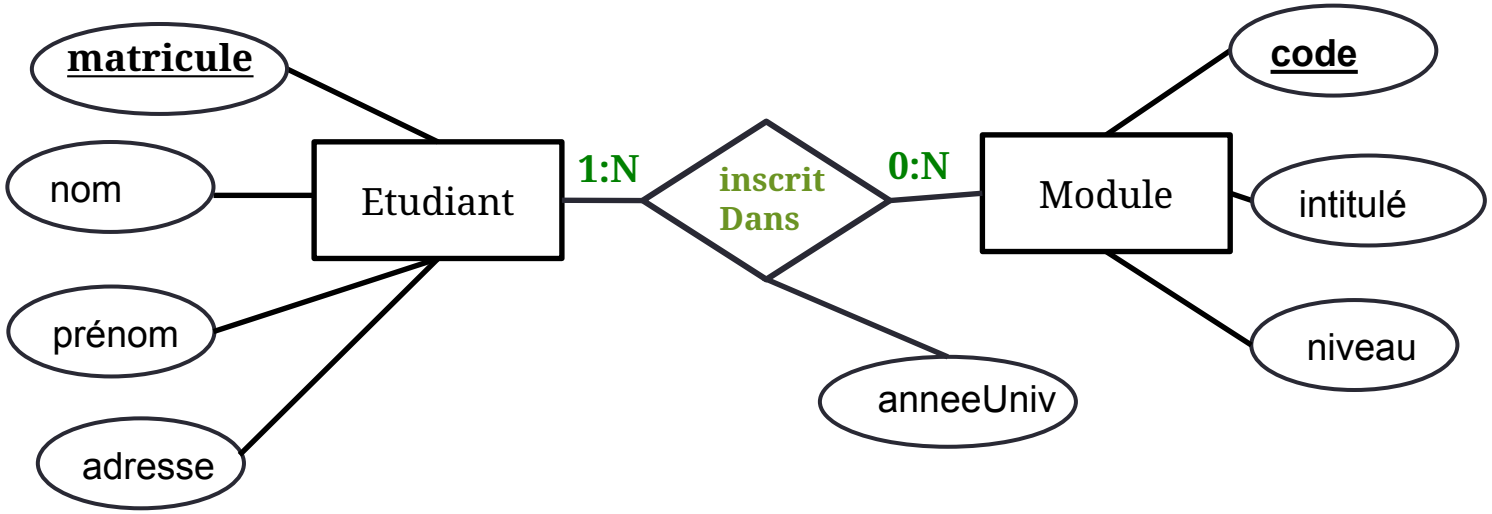
Pour garantir qu'un client n'a pas plus qu'un compte, on peut définir code comme clé candidate dans Compte.

Cas 2 : Associations 0:N ou 1:N

Cas 2 : Association avec tous les cardinalités 0:N ou 1:N : creation de table

- Créer une table avec tous les attributs de l'association et tous les attributs identifiants des entités reliées (identifiant de l'association).
- Les attributs identifiants deviennent la clé primaire de la table et des clés étrangères vers les tables référencées.

Cas 2 : Associations 0:N et 1:N

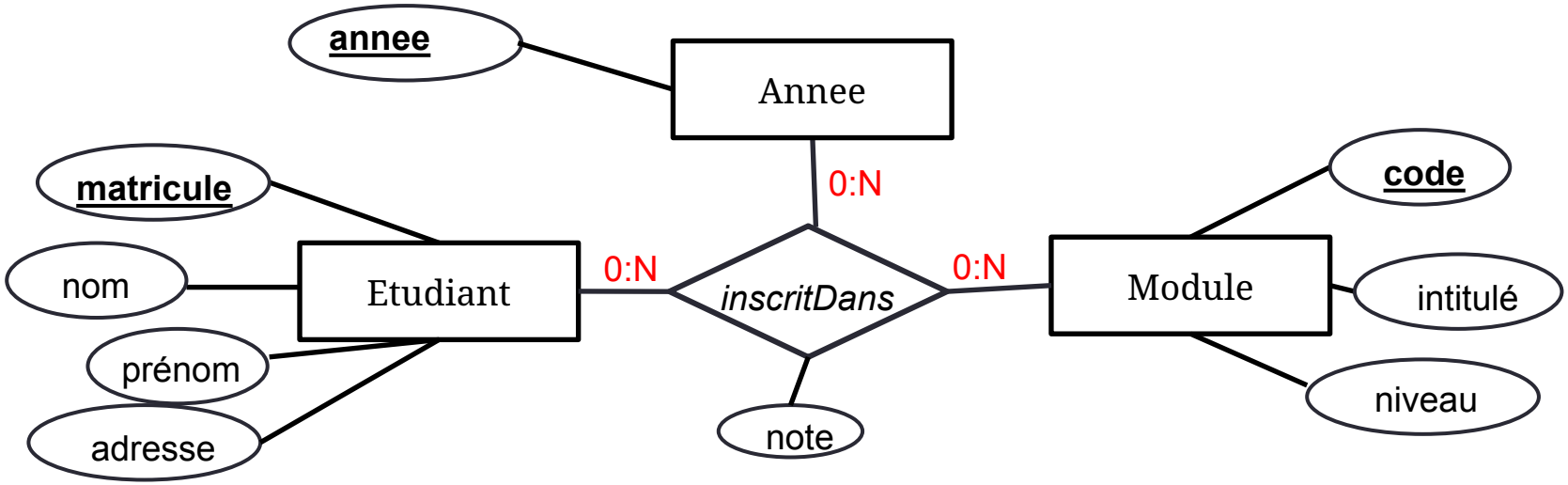


Etudiant(matricule, nom, prenom, adresse**)** **Module(**code, intitulé, niveau**)**

InscritDans(matricule*, code*, anneeUniv)

Remarque : Les cardinalités 1:N « deviennent » 0:N dans la traduction : on ne garantit plus qu'un étudiants inscrit dans au moins un module.

Cas 2 : Association ternaire 0:N ou 1:N



Inscriptions(?)

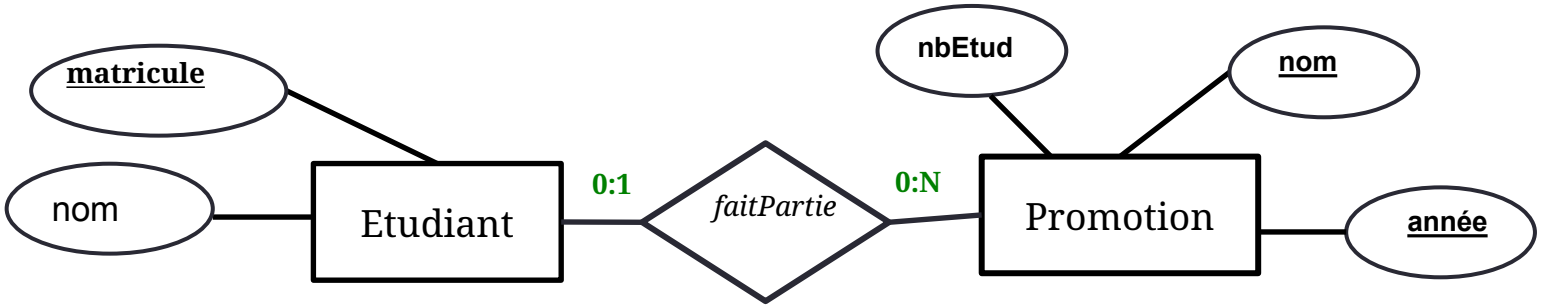
Cas 3: Associations 0:1

Cas 3 : Associations avec au moins une cardinalité 0:1 et sans cardinalité 1:1:

- On ne se trouve ni dans le cas 1 ni dans le cas 2.
- Deux règles de transformation possibles:
  1) appliquer transformation Cas 1 (extension)
     - **étendre la table de l'entité avec la cardinalité 0:1** avec la clé de l'autre table et les attributs de l'association à la table de l'entité avec la cardinalité 0:1
     - → valeurs NULL possibles (à cause du 0)
  2) appliquer une variante du Cas 2 (création de table)
     - **créer une nouvelle table pour l'association**
     - **Attention** : la clé de la table générée est composée uniquement des attributs identifiant de l'entité avec la cardinalité 0:1
     - → pas de valeurs NULL mais plus de tables

Cas 3 : Associations 0:1

Première possibilité : même transformation que pour le Cas 1 (extension)



Etudiant

matricule	nom	nomPromo*	année*
1753	Smith	Licence Info	2024
2410	Hersh	**NULL**	**NULL**

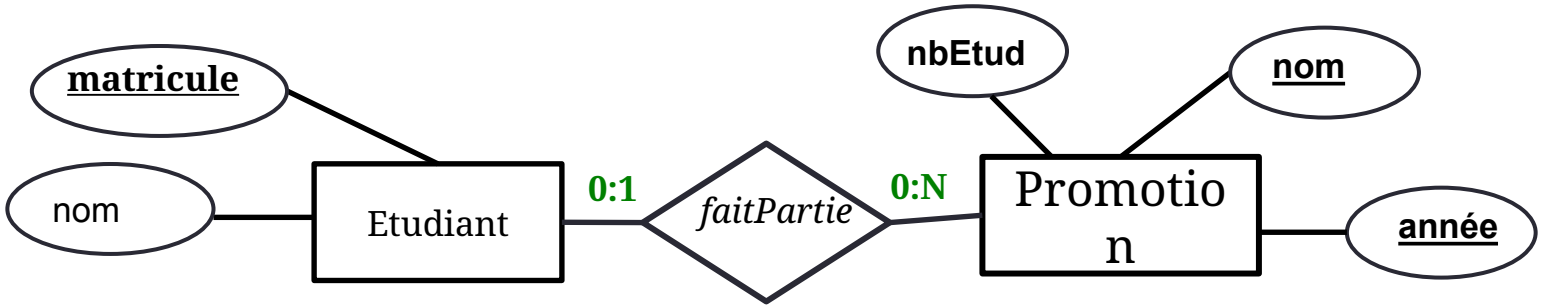
Promotion

nom	année	nbEtud
Licence Info	2024	100
Master Info	2025	150

- La clé étrangère *nomPromo* fait référence à l'attribut *nom* de Promotion
- *Problème* : la clé étrangère peut contenir des valeurs NULL

Cas 3 : Association 0:1

Deuxième possibilité : même transformation que pour le Cas 2 (création de table)



Etudiant

matricule	nom
1753	Smith
2410	Hersh

EstDansPromo

matricule*	promo*	année*
1753	Licence Info	2024

Promotion

nom	année	nbEtud
Licence Info	2024	100
Master Info	2025	150

- *Attention :* promo et année *ne font pas partie de la clé* de EstDansPromo
- *Avantage* : évite les valeurs NULL (mais plus de tables créés)

Règles Associations : Résumé

Cas 1 : Association avec au moins une cardinalité 1:1 : extension

- La table de la classe d'entité avec la cardinalité 1:1 est étendue avec tous les attributs de l'association et les attributs correspondant à l'identifiant des autres classes d'entité
- Si plusieurs cardinalités 1:1 existent :
  - Choisir une table candidate.
  - L'identifiant de l'autre table devient un clé candidate.

Cas 2 : Association avec tous les cardinalités 0:N ou 1:N : creation de table

- Créer une table avec tous les attributs de l'association et tous les identifiants des entités reliés (identifiant de l'association).
- Les attributs identifiants deviennent la clé primaire de la table et des clés étrangères vers les tables référencées.

Cas 3 : Associations avec au moins une cardinalité 0:1 et sans cardinalité 1:1:

- Remarque : On ne se trouve pas dans le cas 1 ou 2.
- Deux règles de transformation possibles:
  - Appliquer transformation Cas 1 (extension) → valeurs NULL possibles (à cause du 0)
  - Appliquer une variante du Cas 2 (création de table) → pas de valeurs NULL mais plus de tables

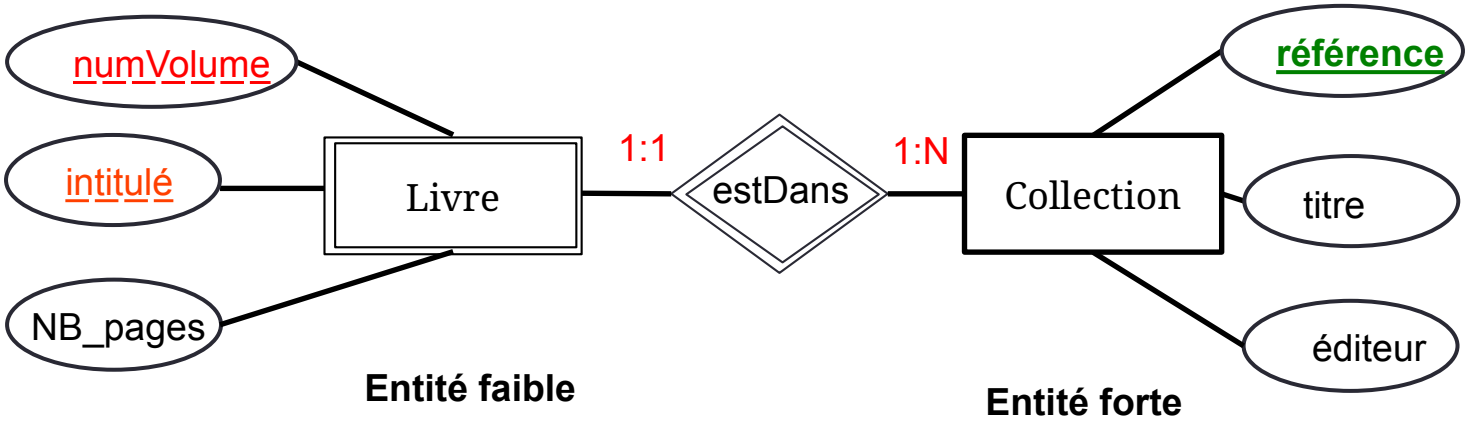
Transformation Entités faibles

Transformation des **entités faibles**:

- *Règle Entités* : créer une table pour l'entité faible et l'entité forte.
- ***Clé de la table*** *de l'entité faible* :
  - concaténation de l'identifiant de l'entité faible et celui de l'entité forte (identifiant global)
  - → les attributs correspondants à clé de la table de l'entité forte constituent une clé étrangère.

→ Transformation similaire à celle pour le Cas 1, en incluant la clé étrangère dans la clé primaire

Transformation Entités Faibles



Collection (référence, titre, éditeur)

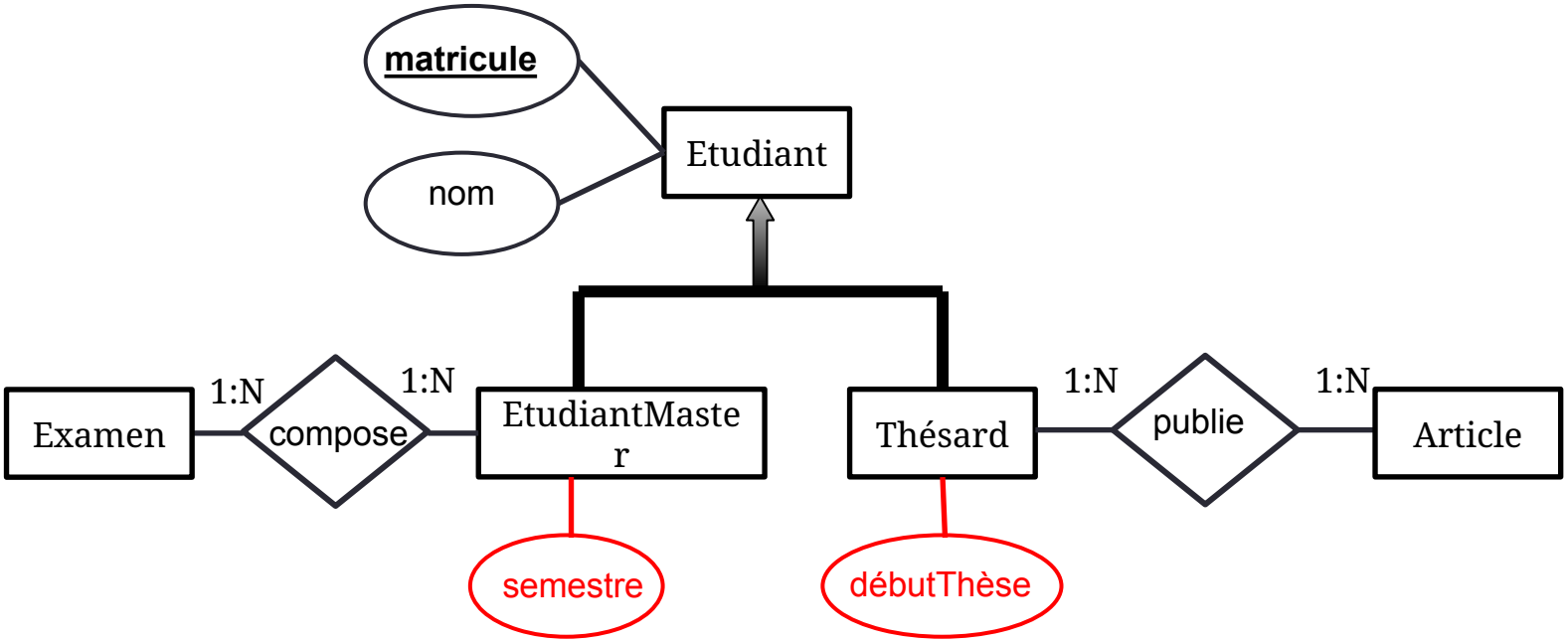
Livre (référence*, numVolume, intitulé, NB_pages)

→ référence est une clé étrangère vers Collection

Transformation Spécialisation

- Transformation de la **spécialisation :**
  - *Règle entités* : Créer une table (relation) pour la sur-classe et les sous-classes d'entité
  - *Ajouter les attributs identifiants de la sur-classe comme attributs clés aux tables qui corresondent aux sous-classes*
- **Cas particulier :** toutes les entités de la sur-classe sont aussi des entités d'au moins une sous-classe (*sur-classe* ***abstraite***) :
  1) supprimer la table correspondante à la sur-classe
  2) rajouter tous les attributs de la sur-classe à toutes les tables correspondantes aux sous-classes

Exemple : Spécialisation



Attention : les sous-classes héritent l'identifiant de leur sur-classe.

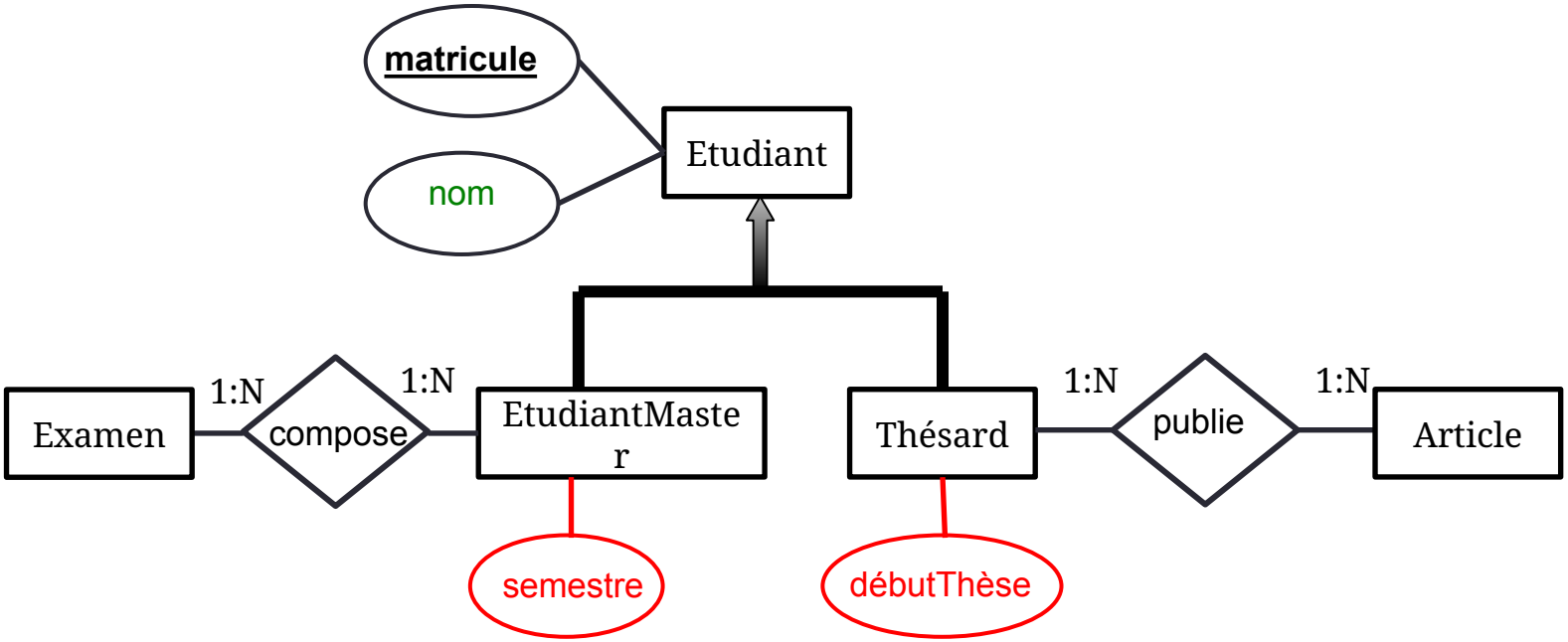
Etudiant(matricule, nom)

EtudiantMaster(matricule*, semestre)

Thesard(matricule*, debutThese)

Dans **EtudiantMaster** et **Thesard** matricule est clé primaire et clé étrangère (référence matricule de la table **Etudiant**) en même temps!

Exemple : sur-classe abstraite



S'il n'existe pas d'étudiants autres que les étudiants inscrits en master ou en thèse : on supprime la table **Etudiant**

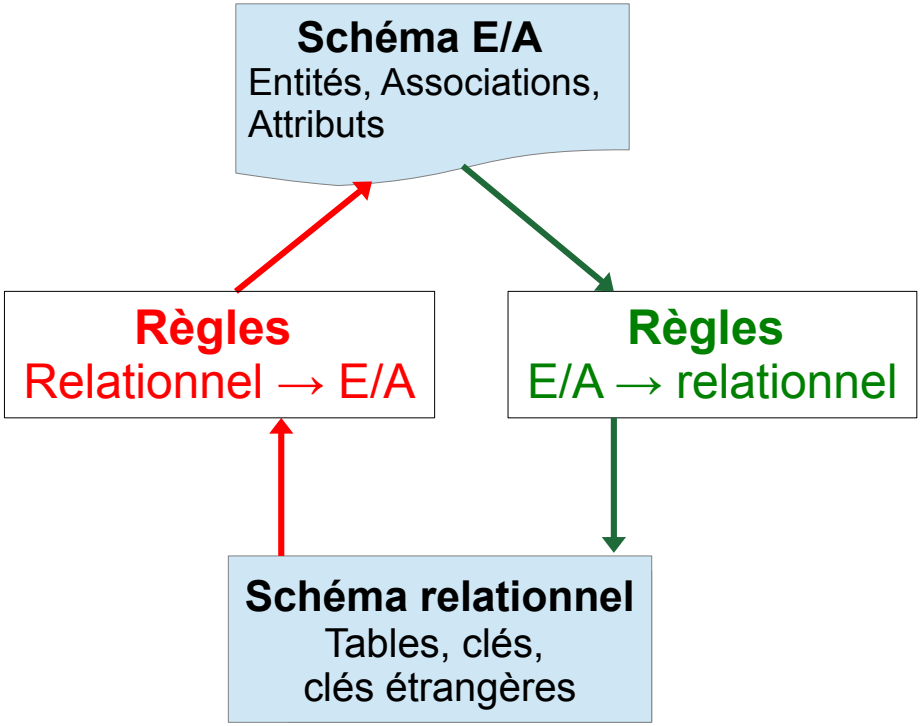
EtudiantMaster(matricule, nom, semestre)

Thesard(matricule, nom, debutThese)

Dans **EtudiantMaster** et T**hesard** matricule est la clé primaire (elle n'est plus clé étrangère).

Transformation Relationnel → E/A

Pour analyser et comprendre un schéma relationnel, il est utile de reconstruire un schéma E/A qui clarifie le rôle de chaque table :



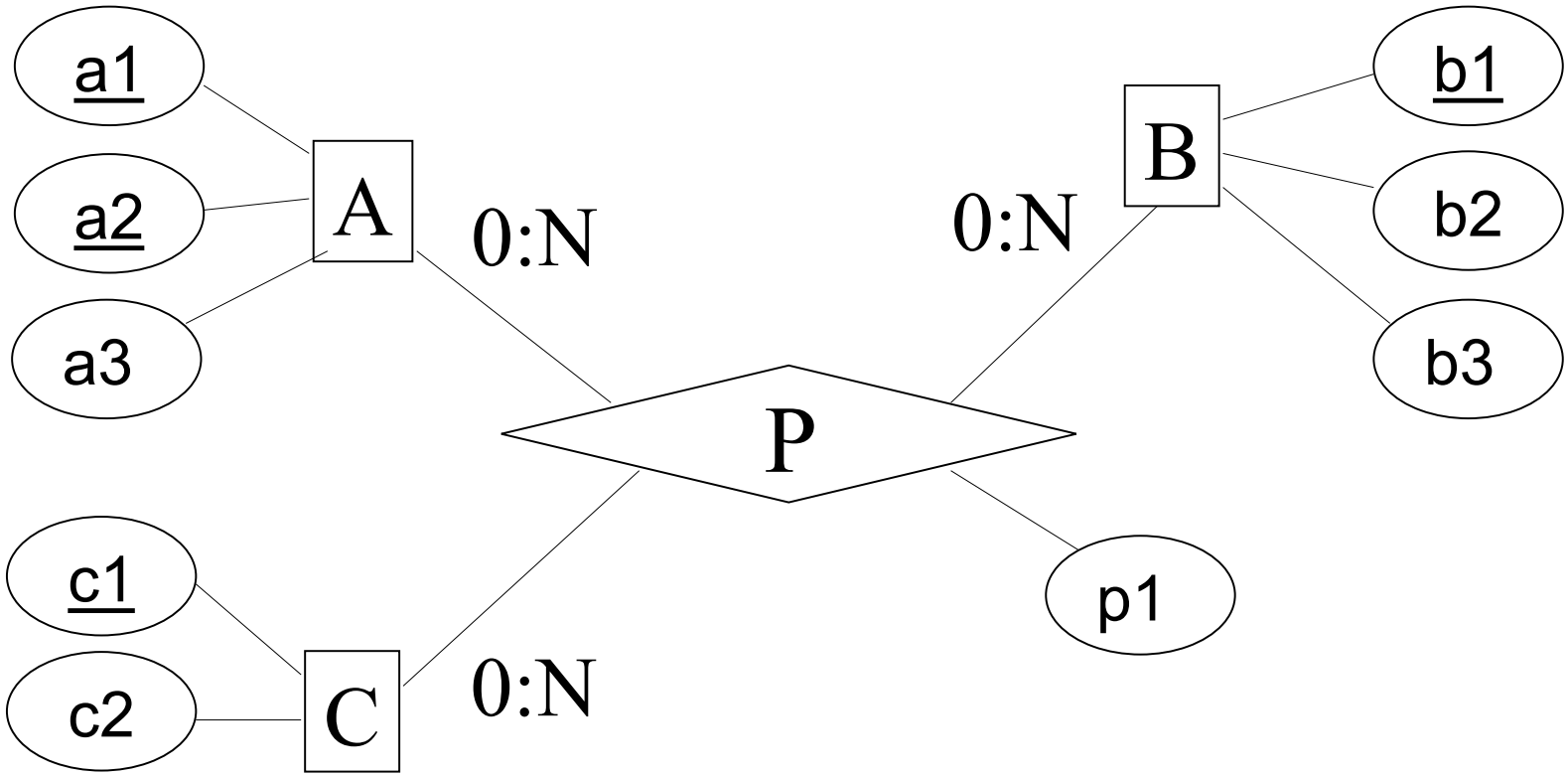
Rétro-ingénierie

Principe : Appliquer les règles E/A → Relationnel « à l'envers » en se concentrant sur les attributs clés et clés étrangères.

Règles Relationnel → E/A:

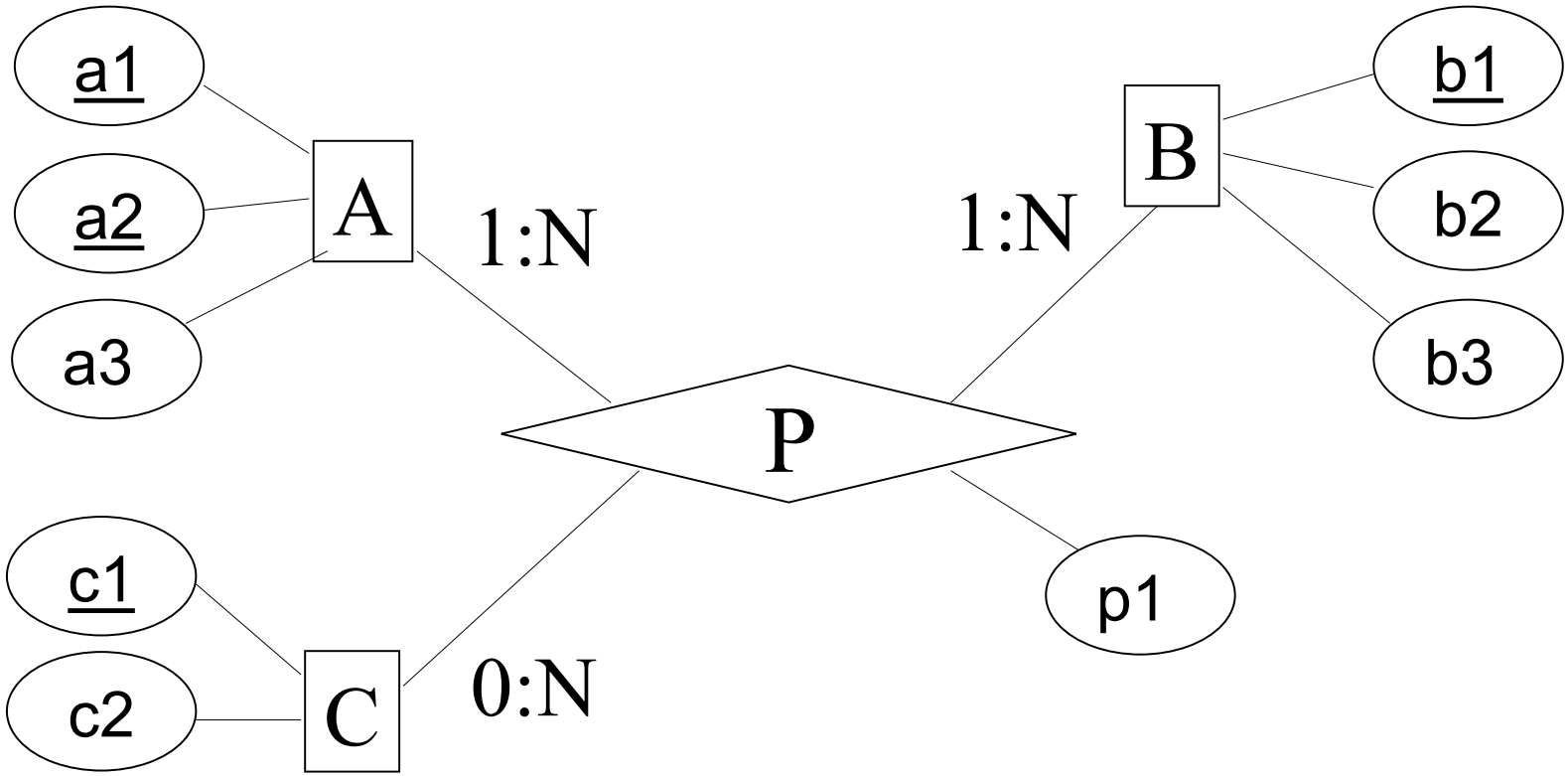
- Si la **clé primaire d'une table ne contient *aucune ou une seule clé étrangère***, la table représente une **entité**.
- Une **clé étrangère qui ne fait pas partie de la clé primaire** correspond à une **association avec la cardinalité 1:1 ou 0:1**.
- Si la **clé primaire d'une table est *complètement* composée de clés étrangère*s*** (sans autres attributs):
  - S'il y a **plusieurs clés étrangères,** la table représente une **association avec les cardinalités 0:N ou 1:N.**
  - Sinon, la table représente un **spécialisation** de la classe d'entité représentée par l'autre table.
- Si la **clé d'une table est *partiellement* composé de clés étrangères** :
  - S'il y a **une seule table référencée**, la table correspond à une **entité faible** de la classe représentée par la table référencée
  - Sinon, la table correspond à une **association avec un identifiant local** d'association (par exemple: année).

Exercices de traduction : 1

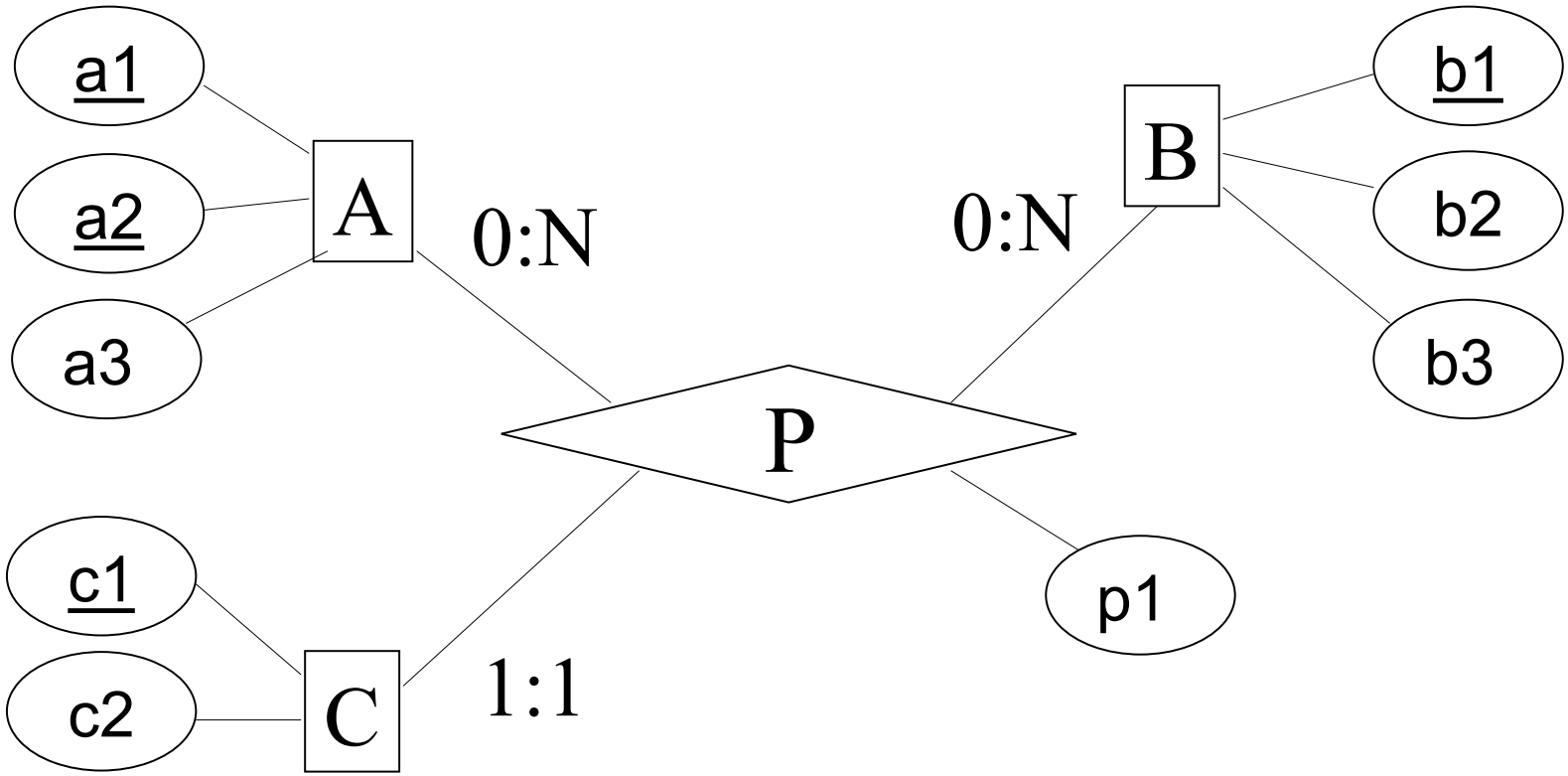


Déduire le schéma relationnel correspondant.

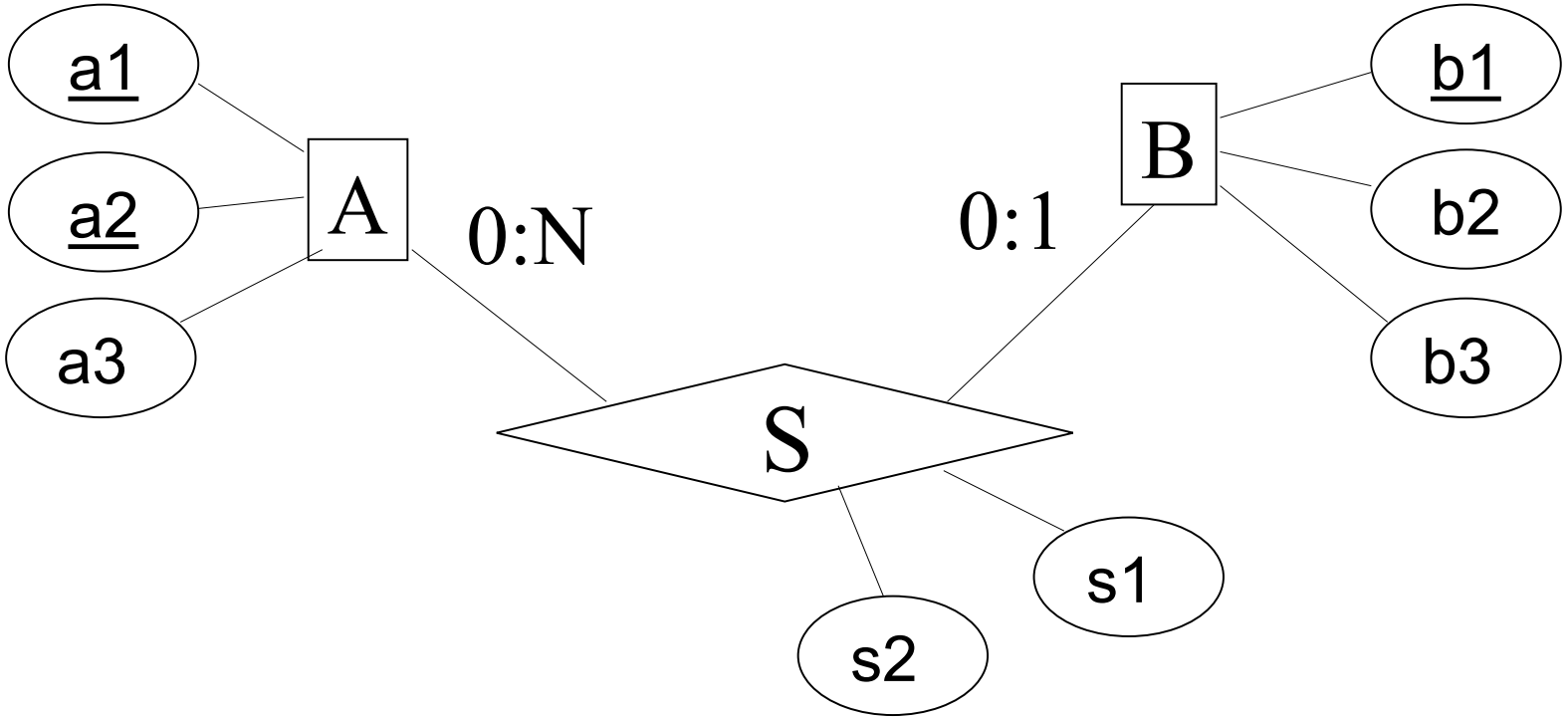
Exercices de traduction : 1bis



Exercices de traduction : 2



Exercices de traduction : 3



Exercice de rétro-ingénierie : 1

Soit le schéma relationnel suivant.

- SPORTIF (<u>SID</u>, Nom, DateNaiss, MID*)
- MANAGER (<u>MID</u>, Experience)
- CLUB (<u>CID</u>, Budget, Division)
- CONTRAT (<u>SID*, CID*, SAISON-DEBUT</u>, Salaire, Augmentation)
- RENCONTRE (<u>CIDOCAL*, CIDVISITEUR*, SAISON</u>)

Donner le schéma E/A correspondant.

Exercice de rétro-ingénierie : 2

Soit le schéma relationnel suivant:

- Chaque occurrence d'un nom d'attribut / colonne d'une table correspond à une seul attribut dans le schéma E/A

En déduire un schéma /EA correspondant.

- R (A)
- S (B)
- T (A*, B*, C)
- U (A*, D, E)
- V (A*, F, G)
- W (B*, H, A*)
- X (A*, B*, F*, I)

Corrigé

- Traduction EA → relationnel
  - A(<u>a1,a2</u> a3) commun aux 4 exercices
  - Ex1 / 1bis (0:N, 1:N) :
    - B(<u>b1</u>,b2,b3) C(<u>c1,</u>c2)
    - P(<u>a1*,a2*,b1*,c1*</u>,p1)
  - Ex2 (1:1) :
    - B(<u>b1</u>,b2,b3)
    - C(<u>c1,</u>c2, a1*,a2*,b1*,p1)
  - Ex3 (0:1 sans valeurs NULL) :
    - B(<u>b1</u>,b2,b3)
    - S(a1*,a2*,<u>b1*</u>, s1, s2)